



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109745285 A

(43)申请公布日 2019.05.14

(21)申请号 201910160935.9

A61P 35/00(2006.01)

(22)申请日 2019.03.04

(71)申请人 金陵科技学院

地址 211169 江苏省南京市江宁区弘景大道99号

(72)发明人 张小娟 郝凌云 乔梦娜 戴红艳
顾月皓 盛丹丹 刘姣 杨亚婷
余彤 孔景阳

(74)专利代理机构 南京知识律师事务所 32207
代理人 江艳丽

(51)Int.Cl.

A61K 9/06(2006.01)

A61K 47/02(2006.01)

A61K 47/32(2006.01)

A61K 31/337(2006.01)

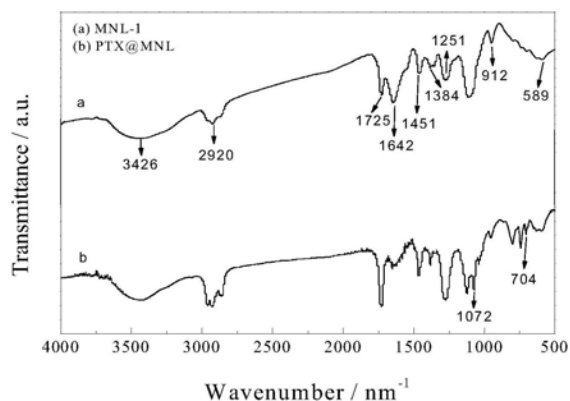
权利要求书2页 说明书8页 附图6页

(54)发明名称

一种磁性/温度/pH三重响应性纳米水凝胶及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种磁性/温度/pH三重响应性,可以运载乳腺癌联合化疗药物紫杉醇的纳米水凝胶载药体系,并公开了制备方法:采用化学改性共沉淀法制备出 Fe_3O_4 纳米粒子,以聚丙烯酸(PAA)和N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)为单体,二乙烯苯(DVB)为交联剂, Fe_3O_4 为核体材料,采用细乳液共聚法合成负载紫杉醇的磁性纳米水凝胶,制备方法操作简单,实验条件温和,合成的磁性纳米水凝胶形貌规则、分散均匀,具有良好的温度敏感性和pH敏感性。测试结果表明药物包封率高,缓释长达14天。



1. 一种磁性/温度/pH三重响应性纳米水凝胶的制备方法,其特征在于,采用化学改性共沉淀法制备出 Fe_3O_4 纳米粒子,以聚丙烯酸和N-异丙基丙烯酰胺为单体,二乙烯苯为交联剂, Fe_3O_4 为核体材料,采用细乳液共聚法制备磁性纳米水凝胶。

2. 根据权利要求1所述的磁性/温度/pH三重响应性纳米水凝胶的制备方法,其特征在于,包括如下具体步骤:

步骤(1) 分别称取0.129g NIPAM、0.009~0.03g PAA以及0.04~0.045g SDS溶于40~60ml蒸馏水中,记为水相;

步骤(2) 称取0.08~0.0923g MAPEG、0.0198~0.0456g DVB以及0.008~0.014 PTX溶于3~7ml DMSO中,记为油相1;

步骤(3) 称取0.1~0.5g Fe_3O_4 溶于环己烷中(磁流体浓度为5~25%),记为油相2;

步骤(4) 将油相1用蠕动泵逐滴滴加于水相中,同时进行机械搅拌,800~1200rpm,2.5~4.5ml/h,于普通超声1.5~3.5h;

步骤(5) 将油相2用蠕动泵逐滴滴加于步骤(4)的溶液中,同时进行机械搅拌,800~1200rpm,2.5~4.5ml/h,普通超声1.5~3.5h;

步骤(6) 将大烧杯底部铺满生理冰块,将上述步骤(5)所得乳液放入小烧杯后置于大烧杯中,四周用软泡沫垫紧,然后超声细乳化5~20min,得到稳定的细乳液;

步骤(7) 将细乳液倒入三口瓶中,预通 N_2 20~40min,在机械搅拌下,温度升至60~80℃,加入0.007g~0.008g KPS,最后反应过夜,得到产物记为PTX@MNL。

3. 根据权利要求1所述的磁性/温度/pH三重响应性纳米水凝胶的制备方法,其特征在于,

所述PAA质量为0.009g,SDS质量为0.04g,蒸馏水的质量为50ml,MAPEG质量为0.08g,DVB质量为0.0198g,PTX质量为0.08g,DMSO体积为5ml, Fe_3O_4 质量为0.3g,KPS质量为0.007g,环己烷中磁流体浓度为15%。机械搅拌转速为1000rpm,蠕动泵为速度3.5ml/h,于普通超声时间为2.5h,超声破碎机功率为300W,超声细乳化时间为10分钟,通氮气时间为30分钟,温度为70℃。

4. 根据权利要求1所述的磁性/温度/pH三重响应性纳米水凝胶的制备方法,其特征在于,

所述的步骤(1)、步骤(2)中,NIPAM、MAPEG、PAA和DVB的摩尔比为75:10:5:10、70:10:10:10、65:15:10:10、70:10:5:15、65:10:5:20;

所述步骤(1)中的SDS为单体摩尔数的8%~10%;

所述步骤(7)中的KPS为单体摩尔数的1%~2%。

5. 根据权利要求4所述的磁性/温度/pH三重响应性纳米水凝胶的制备方法,其特征在于,

所述的步骤(1)中SDS为单体摩尔数的9%;

所述的步骤(7)中和KPS为单体摩尔数的1.7%。

6. 根据权利要求1所述的磁性/温度/pH三重响应性纳米水凝胶的制备方法,其特征在于,

所述步骤(6)中,大烧杯为2000mL烧杯,小烧杯为250mL烧杯;超声细乳化前,预先用酒精将超声破碎机的探头清洗干净。

7. 根据权利要求1-6任一项所述的磁性/温度/pH三重响应性纳米水凝胶的制备方法, 其特征在于, 首先, 通过傅里叶红外光谱仪、透射电镜和纳米粒度仪对合成的三重响应性纳米水凝胶的结构、形貌和粒径分布进行表征; 其次, 采用纳米粒度仪对合成的磁性纳米水凝胶进行温度敏感性、pH响应性的测试, 再采用振动样品磁强计对其磁响应性进行测试; 研究多重响应性磁性纳米水凝胶药物载体对疏水性药物紫杉醇的药物缓释研究。

8. 根据权利要求7所述的磁性/温度/pH三重响应性纳米水凝胶的制备方法, 其特征在于, 包括如下具体步骤:

(1) 红外光谱分析

用傅里叶红外光谱仪对所合成的磁性纳米水凝胶的功能基团进行表征;

(2) 粒径分析

用动态光散射纳米粒度仪对不同样品的粒径进行表征;

(3) 透射电镜分析

采用透射电镜观察所得磁性高分子纳米球的微观形貌;

(4) 温度敏感性测试

将1.5ml的磁性纳米水凝胶用超纯水稀释3-5倍, 平行三个样品, 超声分散10min, 然后置于动态光散射纳米粒度仪上测定流体动力学直径, 不同温度点平衡时间为10min;

(5) pH响应性测试

将1ml的磁性纳米水凝胶加入到8ml的不同pH缓冲溶液(由柠檬酸和磷酸氢二钠配制而成)中, 均匀混合后静置30分钟, 平行三个样品, 超声分散10min。然后置于激光粒度仪上测定流体动力学直径;

(6) 差式热扫描分析

取1ml磁性纳米水凝胶薄而均匀的平铺在差式热扫描分析仪的坩埚底部, 在氮气保护下进行分析测试;

(7) 磁感应性能测试

将所得产物冻干并充分研磨, 取10mg置于振动样品磁强计上, 测定样品的磁饱和强度并作出磁滞回线;

(8) 缓释实验

取10~30ml的PTX@MNL倒入透析袋中, 再将透析袋置于pH=5.5的PBS缓冲液中, 将缓冲液置于摇床上振荡, 温度为35℃~39℃, 速度为150~250r/min, 每隔一段时间取1~3ml上清液测定其在229.8nm处的吸光度。

9. 根据权利要求8所述的磁性/温度/pH三重响应性纳米水凝胶的制备方法, 其特征在于, 所述的缓释实验中, PTX@MNL的体积为20ml, 温度为37℃, 速度为200r/min, 上清液为2ml。

10. 按照权利要求1-9任一制备方法所制备的一种磁性/温度/pH三重响应性纳米水凝胶。

一种磁性/温度/pH三重响应性纳米水凝胶及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及纳米材料应用研究,具体涉及一种负载紫杉醇的三重响应性纳米水凝胶及其制备方法。

背景技术

[0002] 随着恶性肿瘤及其他疑难疾病发病率的不断走高,再加之科技的发展,使得患者对健康和长寿有了更高的追求,也对医生在诊断和治疗上有了更多的技术要求。面对如此严峻的现实,癌症治疗急需尽快有所突破,这些都迫切要求科学家们寻找更高效率的治疗方案以提高患者的生存率。水凝胶载药体系能对外界的某种刺激信号(温度、酸碱度、离子强度,同时还包括光、磁场、特定的化学物质或生物物质等)的变化作出响应,根据刺激信号的性质、强弱调节药物的释放。

[0003] 水凝胶是一种高分子网络体系,具有网状交联结构,性质柔软,能保持一定的形状,吸收大量的水并且具有较强的保水能力,是目前研究较为广泛的药物载体材料。但是,传统水凝胶的不足之处在于机械性能差,对外界刺激的响应时间缓慢或延迟。而纳米水凝胶(Nanogel)是粒径通常在1~1000nm的水凝胶粒子,能稳定分散在水中形成胶体体系,既有尺寸小、比表面积大的特点,又有生物相容性好、可响应外界刺激发生体积和亲水-疏水性等物理化学性能变化的特性,还有响应速度快于传统智能水凝胶的优点,因此它在许多领域呈现出诱人的应用前景。此外,智能纳米水凝胶还有如下特点:(1)内部具有交联结构,稳定性比其它聚合物纳米粒子如聚合物胶束等要高;(2)含水量高,类似于生物组织,具有良好的生物相容性;(3)与其它纳米粒子一样,容易越过生物屏障。

[0004] 紫杉醇(paclitaxel,PTX),是一种从短叶红豆杉树皮中分离得到的二萜类化合物,水溶性较差,属疏水性药物。它是一种新型的微管稳定剂,它通过诱导和促进微管蛋白聚合,稳定微管而阻止肿瘤细胞的繁殖,临床研究显示紫杉醇治疗乳腺癌具有较好的疗效。

[0005] 目前,有关磁性/pH/温度三重响应性纳米水凝胶的合成优化的研究或报道很少。本发明开发了一种负载紫杉醇的磁性/pH/温度三重响应性纳米水凝胶。

发明内容

[0006] 本发明主要研究了多重响应性磁性纳米水凝胶的合成条件、温度敏感性、pH敏感性以及磁响应性等,并研究了磁性纳米水凝胶对紫杉醇的负载与缓释性能。

[0007] 为达到本发明的目的,本发明采用以下技术方案:

[0008] 一种磁性/温度/pH三重响应性纳米水凝胶的制备方法,包括以下步骤:

[0009] ①采用化学改性共沉淀法制备出 Fe_3O_4 纳米粒子,以 Fe_3O_4 为核体材料,聚丙烯酸(PAA)和N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)为pH响应和温度响应单体,二乙烯苯(DVB)为交联剂,采用细乳液共聚法制备磁性纳米水凝胶。

[0010] ②研究三重响应性纳米水凝胶药物载体对疏水性药物紫杉醇的负载,并绘制标准曲线,进行药物缓释研究。

[0011] ③通过傅里叶红外光谱仪 (FT-IR)、透射电镜 (TEM) 和纳米粒度仪 (DLS) 对合成的三重响应性纳米水凝胶的结构、形貌、粒径分布、温度敏感性、pH 响应性进行测试,再采用振动样品磁强计 (VSM) 对其磁响应性进行测试。

[0012] 具体步骤为:

[0013] 步骤1:采用化学改性共沉淀法制备出 Fe_3O_4 纳米粒子,以 Fe_3O_4 为核体材料,聚丙烯酸 (PAA) 和N-异丙基丙烯酰胺 (NIPAM) 为单体,二乙烯苯 (DVB) 为交联剂,采用细乳液共聚法制备磁性纳米水凝胶。

[0014] 首先采用化学改性共沉淀法制备出 Fe_3O_4 纳米粒子,称取0.129g NIPAM、0.009~0.03g PAA以及0.004~0.045g 十二烷基硫酸钠 (SDS) 溶于40~60ml 蒸馏水中,记为水相1。称取0.008~0.0923g MAPEG以及0.0198~0.0456g DVB溶于3~7ml DMSO中,记为油相2 (NIPAM、MAPEG、PAA和DVB的摩尔比为75:10:5:10、70:10:10:10、65:15:10:10、70:10:5:15、65:10:5:20其中SDS和KPS分别为单体摩尔数的9%和1.7%)。称取0.1~0.5g Fe_3O_4 溶于环己烷中(磁流体浓度为5~25%),记为油相3。将油相2用蠕动泵逐滴滴加于水相1中(机械搅拌,800~1200rpm,2.5~4.5ml/h),于普通超声1.5~3.5h。之后将油相3用蠕动泵逐滴滴加于水相1中(机械搅拌,800~1200rpm,2.5~4.5ml/h),普通超声1.5~3.5h。再将2000mL大烧杯底部铺满生理冰块,上述乳液放入250mL小烧杯后置于大烧杯中,四周用软泡沫垫紧,预先用酒精将超声破碎机(200~400W)的探头清洗干净,然后超声细乳化5~15min,得到稳定的细乳液。接着将细乳液倒入三口瓶中,预通 N_2 约20~40min,在机械搅拌下,温度升至60~80℃加入0.007g~0.008g KPS。最后反应过夜,得到产物采用M=12000~16000的透析膜透析1~5天,记为磁性纳米水凝胶(magnetic nanogel, MNL)。

[0015] 步骤2:研究多重响应性磁性纳米水凝胶药物载体对疏水性药物紫杉醇的负载,并绘制标准曲线,进行药物缓释研究。

[0016] 多重响应性磁性纳米水凝胶对紫杉醇的负载:分别称取0.129g NIPAM、0.009~0.03g PAA以及0.004~0.045g SDS溶于40~60ml 蒸馏水中,记为水相4。称取0.008~0.0923g MAPEG、0.0198~0.0456g DVB以及0.008~0.012g PTX溶于3~7ml DMSO中,记为油相5 (NIPAM、MAPEG、PAA和DVB的摩尔比为75:10:5:10、70:10:10:10、65:15:10:10、70:10:5:15、65:10:5:20,SDS和KPS分别为单体摩尔数的9%和1.7%)。称取0.1~0.5g Fe_3O_4 溶于环己烷中(磁流体浓度为5~25%),记为油相6。将油相5用蠕动泵逐滴滴加于水相4中(机械搅拌,800~1200rpm,2.5~4.5ml/h),于普通超声1.5~3.5h。之后将油相6用蠕动泵逐滴滴加于水相4中(机械搅拌,800~1200rpm,2.5~4.5ml/h),普通超声1.5~3.5h。然后将2000mL大烧杯底部铺满生理冰块,上述乳液放入250mL小烧杯后置于大烧杯中,四周用软泡沫垫紧,预先用酒精将超声破碎机(200~400W)的探头清洗干净,然后超声细乳化5~15min,得到稳定的细乳液。接着将细乳液倒入三口瓶中,预通 N_2 约20~40min,在机械搅拌下,温度升至60~80℃加入0.007g~0.008g KPS。最后反应过夜,得到产物记为PTX@MNL。

[0017] 步骤3:对载药前后的磁性纳米水凝胶进行详细的性能测试并对其进行缓释实验。

[0018] 具体如下:

[0019] (1) 红外光谱分析

[0020] 用傅里叶红外光谱仪 (FTIR, Thermo NICOLET iS10型) 对所合成的磁性纳米水凝胶的功能基团进行表征。

[0021] (2) 粒径分析

[0022] 用动态光散射纳米粒度仪 (DLS, Zetasizer Nano S90) 对不同样品的粒径进行表征。

[0023] (3) 透射电镜分析

[0024] 采用透射电镜 (TEM, Tecnai 12型) 观察所得磁性纳米水凝胶的微观形貌。

[0025] (4) 温度敏感性测试

[0026] 将1.5ml的磁性纳米水凝胶用超纯水稀释3-5倍, 平行三个样品, 超声分散10min。然后置于动态光散射纳米粒度仪 (DLS, Zetasizer Nano S90) 上测定流体动力学直径, 不同温度点平衡时间为10min。

[0027] (5) pH响应性测试

[0028] 将1ml的磁性纳米水凝胶加入到8ml的不同pH缓冲溶液 (由柠檬酸和磷酸氢二钠配制而成) 中, 均匀混合后静置30分钟, 平行三个样品, 超声分散10min。然后置于激光粒度仪 (DLS, Zetasizer Nano S90) 上测定流体动力学直径。

[0029] (6) 差式热扫描分析

[0030] 取1ml磁性纳米水凝胶薄而均匀的平铺在差式热扫描分析仪 (DSC8231) 的坩埚底部, 在氮气保护下进行分析测试。

[0031] (7) 磁感应性能测试

[0032] 将所得产物冻干并充分研磨, 取10mg置于振动样品磁强计上, 测定样品的磁饱和强度并作出磁滞回线。

[0033] (8) 缓释实验

[0034] 取10~30ml的PTX@MNL倒入透析袋中, 再将透析袋置于pH=5.5的PBS缓冲液中, 将缓冲液置于摇床上振荡 (35℃~39℃, 150~250r/min), 每隔一段时间取1~3ml上清液测定其在229.8nm处的吸光度。

[0035] 所述步骤1中, 所述的PAA质量优选0.009g, SDS质量优选0.04g, 蒸馏水的质量优选50ml, MAPEG质量优选0.08g, DVB质量优选0.0198g, DMSO体积优选5ml, Fe₃O₄质量优选0.3g, KPS质量优选0.007g, 环己烷中磁流体浓度优选15%。机械搅拌转速优选1000rpm, 蠕动泵优选速度3.5ml/h, 于普通超声时间优选2.5h, 超声破碎机功率优选300W, 超声细乳化时间优选10分钟, 通氮气时间优选30分钟, 温度优选70℃, 透析膜分子量优选14000, 透析时间优选3天。

[0036] 所述步骤2.1中, 所述PAA质量优选0.009g, SDS质量优选0.04g, 蒸馏水的质量优选50ml, MAPEG质量优选0.08g, DVB质量优选0.0198g, PTX质量优选0.08g, DMSO体积优选5ml, Fe₃O₄质量优选0.3g, KPS质量优选0.007g, 环己烷中磁流体浓度优选15%。机械搅拌转速优选1000rpm, 蠕动泵优选速度3.5ml/h, 于普通超声时间优选2.5h, 超声破碎机功率优选300W, 超声细乳化时间优选10分钟, 通氮气时间优选30分钟, 温度优选70℃。

[0037] 所述步骤2.8中, PTX@MNL的体积优选20ml, 温度优选37℃, 速度优选200r/min, 上清液优选2ml。

[0038] 本发明所取得的有益效果:

[0039] (1) 本发明通过细乳液聚合法合成负载紫杉醇的磁性纳米水凝胶, 制备方法操作简单, 实验条件温和。

[0040] (2) 本发明合成的负载紫杉醇的磁性纳米水凝胶结构规则,分散均匀,具有良好的温度/pH敏感性和磁响应性。

[0041] (3) 本发明采用紫杉醇作为模型药物,负载在性能优异的磁性纳米水凝胶并进行缓释实验,测试结果表明药物包封率高,缓释效果好。

附图说明

[0042] 图1为具体实施例所制备的MNL载药前后的红外分析:(a) MNL;(b) PTX@MNL;

[0043] 图2(a)为具体实施例所制备的MNL载药前的粒径分布;

[0044] 图2(b)为具体实施例所制备的MNL载药后PTX@MNL的粒径分布;

[0045] 图3(a)为具体施实例所制备的MNL-1的透射电镜图;

[0046] 图3(b)为具体施实例所制备的MNL-2的透射电镜图;

[0047] 图3(c)为具体施实例所制备的MNL-3的透射电镜图;

[0048] 图4为具体实施例所制备的载药的PTX@MNL的TEM图;

[0049] 图5(a)为具体实施例所制备的MNL载药前的温度敏感性曲线图;

[0050] 图5(b)为具体实施例所制备的MNL载药后PTX@MNL的温度敏感性曲线图;

[0051] 图6(a)为具体实施例所制备的MNL载药前的pH敏感性曲线图;

[0052] 图6(b)为具体实施例所制备的MNL载药后PTX@MNL的pH敏感性曲线图;

[0053] 图7为具体实施例所制备的MNL的热分析曲线图。

[0054] 图8为具体实施例所制备的MNL的磁滞回线图。

[0055] 图9为具体实施例所制备的PTX@MNL的缓释曲线图。

具体实施方式

[0056] 以下结合实施例对本发明做进一步说明,但下述实施例对本发明的保护范围并无明确限制。

[0057] 实施例1

[0058] 首先采用化学改性共沉淀法制备出 Fe_3O_4 纳米粒子,称取0.129g NIPAM、0.009g PAA以及0.042g SDS溶于40ml蒸馏水中,记为水相7。称取0.0857g MAPEG以及0.03175g DVB溶于3ml DMSO中,记为油相8。称取0.1g Fe_3O_4 溶于环己烷中(磁流体浓度为5%),记为油相9。将油相8用蠕动泵逐滴滴加于水相7中(机械搅拌,800rpm,2.5ml/h),于普通超声1.5h。之后将油相9用蠕动泵逐滴滴加于水相7中(机械搅拌,800rpm,2.5ml/h),普通超声1.5h。然后将2000mL大烧杯底部铺满生理冰块,上述乳液放入250mL小烧杯后置于大烧杯中,四周用软泡沫垫紧,预先用酒精将超声破碎机(200W)的探头清洗干净,然后超声细乳化5min,得到稳定的细乳液。接着将细乳液倒入三口瓶中,预通 N_2 约20min,在机械搅拌下,温度升至60℃加入0.0075g KPS。最后反应过夜,得到产物采用 $M=12000$ 的透析膜透析1天,记为MNL-1。

[0059] 分别称取0.129g NIPAM、0.009g PAA以及0.042g SDS溶于40ml蒸馏水中,记为水相10。称取0.0857g MAPEG、0.03175g DVB以及0.008g PTX溶于3ml DMSO中,记为油相11。称取0.1g Fe_3O_4 溶于环己烷中(磁流体浓度为5%),记为油相12。将油相11用蠕动泵逐滴滴加于水,10中(机械搅拌,800rpm,2.5ml/h),于普通超声1.5h。之后将油相12用蠕动泵逐滴滴加于水相10中(机械搅拌,800rpm,2.5ml/h),普通超声1.5h。然后将2000mL大烧杯底部铺满

生理冰块,上述乳液放入250mL小烧杯后置于大烧杯中,四周用软泡沫垫紧,预先用酒精将超声破碎机(200W)的探头清洗干净,然后超声细乳化5min,得到稳定的细乳液。接着将细乳液倒入三口瓶中,预通N₂约20min,在机械搅拌下,温度升至60℃加入0.0075g KPS。最后反应过夜,得到产物记为PTX@MNL-1。

[0060] 实施例2

[0061] 首先采用化学改性共沉淀法制备出Fe₃O₄纳米粒子,称取0.129g NIPAM、0.009g PAA以及0.045g SDS溶于45ml蒸馏水中,记为水相13。称取0.0923g MAPEG以及0.0456g DVB溶于4ml DMSO中,记为油相14。称取0.2g Fe₃O₄溶于环己烷中(磁流体浓度为10%),记为油相15。将油相14用蠕动泵逐滴滴加于水相13中(机械搅拌,900rpm,3ml/h),于普通超声2h。之后将油相15用蠕动泵逐滴滴加于水相13中(机械搅拌,900rpm,3ml/h),普通超声2h。然后将2000mL大烧杯底部铺满生理冰块,上述乳液放入250mL小烧杯后置于大烧杯中,四周用软泡沫垫紧,预先用酒精将超声破碎机(250W)的探头清洗干净,然后超声细乳化8min,得到稳定的细乳液。接着将细乳液倒入三口瓶中,预通N₂约25min,在机械搅拌下,温度升至65℃加入0.008g KPS。最后反应过夜,得到产物采用M=13000的透析膜透析2天,记为MNL-2。

[0062] 分别称取0.129g NIPAM、0.009g PAA以及0.045g SDS溶于45ml蒸馏水中,记为水相16。称取0.0923g MAPEG、0.0456g DVB以及0.009g PTX溶于4ml DMSO中,记为油相17。称取0.2g Fe₃O₄溶于环己烷中(磁流体浓度为10%),记为油相18。将油相17用蠕动泵逐滴滴加于水相16中(机械搅拌,900rpm,3ml/h),于普通超声2h。之后将油相18用蠕动泵逐滴滴加于水相16中(机械搅拌,900rpm,3ml/h),普通超声2h。然后将2000mL大烧杯底部铺满生理冰块,上述乳液放入250mL小烧杯后置于大烧杯中,四周用软泡沫垫紧,预先用酒精将超声破碎机(250W)的探头清洗干净,然后超声细乳化8min,得到稳定的细乳液。接着将细乳液倒入三口瓶中,预通N₂约25min,在机械搅拌下,温度升至65℃加入0.008g KPS。最后反应过夜,得到产物记为PTX@MNL-2。

[0063] 实施例3

[0064] 首先采用化学改性共沉淀法制备出Fe₃O₄纳米粒子,称取0.129g NIPAM、0.009g PAA以及0.04g SDS溶于50ml蒸馏水中,记为水相19。称取0.08g MAPEG以及0.0198g DVB溶于5ml DMSO中,记为油相20。称取0.3g Fe₃O₄溶于环己烷中(磁流体浓度为15%),记为油相21。将油相20用蠕动泵逐滴滴加于水相19中(机械搅拌,1000rpm,3.5ml/h),于普通超声2.5h。之后将油相21用蠕动泵逐滴滴加于水相19中(机械搅拌,1000rpm,3.5ml/h),普通超声2.5h。然后将2000mL大烧杯底部铺满生理冰块,上述乳液放入250mL小烧杯后置于大烧杯中,四周用软泡沫垫紧,预先用酒精将超声破碎机(300W)的探头清洗干净,然后超声细乳化10min,得到稳定的细乳液。接着将细乳液倒入三口瓶中,预通N₂约30min,在机械搅拌下,温度升至70℃加入0.007g KPS。最后反应过夜,得到产物采用M=14000的透析膜透析3天,记为MNL-3。

[0065] 分别称取0.129g NIPAM、0.009g PAA以及0.04g SDS溶于50ml蒸馏水中,记为水相22。称取0.08g MAPEG、0.0198g DVB以及0.01g PTX溶于5ml DMSO中,记为油相23。称取0.3g Fe₃O₄溶于环己烷中(磁流体浓度为15%),记为油相24。将油相23用蠕动泵逐滴滴加于水相22中(机械搅拌,1000rpm,3.5ml/h),于普通超声2.5h。之后将油相24用蠕动泵逐滴滴加于水相22中(机械搅拌,1000rpm,3.5ml/h),普通超声2.5h。然后将2000mL大烧杯底部铺满生理冰块,上述乳液放入250mL小烧杯后置于大烧杯中,四周用软泡沫垫紧,预先用酒精将超

声破碎机(300W)的探头清洗干净,然后超声细乳化10min,得到稳定的细乳液。接着将细乳液倒入三口瓶中,预通N₂约30min,在机械搅拌下,温度升至70℃加入0.007g KPS。最后反应过夜,得到产物记为PTX@MNL-3。

[0066] 实施例4

[0067] 首先采用化学改性共沉淀法制备出Fe₃O₄纳米粒子,称取0.129gNIPAM、0.0186gPAA以及0.042gSDS溶于55ml蒸馏水中,记为水相25。称取0.0857gMAPEG以及0.0212gDVB溶于6ml DMSO中,记为油相26。称取0.4g Fe₃O₄溶于环己烷中(磁流体浓度为20%),记为油相27。将油相26用蠕动泵逐滴滴加于水相25中(机械搅拌,1100rpm,4.0ml/h),于普通超声3.0h。之后将油相27用蠕动泵逐滴滴加于水相25中(机械搅拌,1100rpm,4.0ml/h),普通超声3.0h。然后将2000mL大烧杯底部铺满生理冰块,上述乳液放入250mL小烧杯后置于大烧杯中,四周用软泡沫垫紧,预先用酒精将超声破碎机(350W)的探头清洗干净,然后超声细乳化15min,得到稳定的细乳液。接着将细乳液倒入三口瓶中,预通N₂约35min,在机械搅拌下,温度升至75℃加入0.0075gKPS。最后反应过夜,得到产物采用M=15000的透析膜透析4天,记为MNL-4。

[0068] 分别称取0.129g NIPAM、0.0186g PAA以及0.042gSDS溶于55ml蒸馏水中,记为水相28。称取0.0857g MAPEG、0.0212g DVB以及0.012g PTX溶于6ml DMSO中,记为油相29。称取0.4g Fe₃O₄溶于环己烷中(磁流体浓度为20%),记为油相30。将油相29用蠕动泵逐滴滴加于水相28中(机械搅拌,1100rpm,4.0ml/h),于普通超声3.0h。之后将油相30用蠕动泵逐滴滴加于水相28中(机械搅拌,1100rpm,4.0ml/h),普通超声3.0h。然后将2000mL大烧杯底部铺满生理冰块,上述乳液放入250mL小烧杯后置于大烧杯中,四周用软泡沫垫紧,预先用酒精将超声破碎机(350W)的探头清洗干净,然后超声细乳化15min,得到稳定的细乳液。接着将细乳液倒入三口瓶中,预通N₂约35min,在机械搅拌下,温度升至75℃加入0.0075g KPS。最后反应过夜,得到产物记为PTX@MNL-4。

[0069] 实施例5

[0070] 首先采用化学改性共沉淀法制备出Fe₃O₄纳米粒子,称取0.129gNIPAM、0.03gPAA以及0.045gSDS溶于60ml蒸馏水中,记为水相31。称取0.0923g MAPEG以及0.0228gDVB溶于7ml DMSO中,记为油相32。称取0.5g Fe₃O₄溶于环己烷中(磁流体浓度为25%),记为油相33。将油相32用蠕动泵逐滴滴加于水相31中(机械搅拌,1200rpm,4.5ml/h),于普通超声3.5h。之后将油相33用蠕动泵逐滴滴加于水相31中(机械搅拌,1200rpm,4.5ml/h),普通超声3.5h。然后将2000mL大烧杯底部铺满生理冰块,上述乳液放入250mL小烧杯后置于大烧杯中,四周用软泡沫垫紧,预先用酒精将超声破碎机(400W)的探头清洗干净,然后超声细乳化20min,得到稳定的细乳液。接着将细乳液倒入三口瓶中,预通N₂约40min,在机械搅拌下,温度升至80℃加入0.008gKPS。最后反应过夜,得到产物采用M=16000的透析膜透析5天,记为MNL-5。

[0071] 分别称取0.129g NIPAM、0.03g PAA以及0.045gSDS溶于60ml蒸馏水中,记为水相34。称取0.0923g MAPEG、0.0228g DVB以及0.014g PTX溶于7ml DMSO中,记为油相35。称取0.5g Fe₃O₄溶于环己烷中(磁流体浓度为25%),记为油相36。将油相35用蠕动泵逐滴滴加于水相34中(机械搅拌,1200rpm,4.5ml/h),于普通超声3.5h。之后将油相36用蠕动泵逐滴滴加于水相34中(机械搅拌,1200rpm,4.5ml/h),普通超声3.5h。然后将2000mL大烧杯底部铺满生理冰块,上述乳液放入250mL小烧杯后置于大烧杯中,四周用软泡沫垫紧,预先用酒

精将超声破碎机(400W)的探头清洗干净,然后超声细乳化20min,得到稳定的细乳液。接着将细乳液倒入三口瓶中,预通N₂约40min,在机械搅拌下,温度升至80℃加入0.008g KPS。最后反应过夜,得到产物记为PTX@MNL-5。

[0072] 上述实施例的摩尔百分数如下表所示:

[0073]

样品	投料量(摩尔百分数/%)				
	NIPAM (MW=113.6)	PAA (MW=114.1 4)	MAPEG (MW=526)	DVB (MW=130)	磁流体浓度 %
MNL-1	75	5	10	10	5%
MNL-2	70	10	10	10	10%
MNL-3	65	15	10	10	15%
MNL-4	70	5	10	15	20%
MNL-5	65	10	5	20	25%

[0074] 对制备过程中的中间产物及本发明最终产物进行性能分析。

[0075] 图1为具体实施例所制备的MNL载药前后的红外分析:(a) MNL;(b) PTX@MNL;

[0076] 通过与文献谱图对照,图1(a)中,3426cm⁻¹为OH的伸缩振动峰,589cm⁻¹为Fe₃O₄的特征吸收峰。1642cm⁻¹对应酰胺上羰基C=O的伸缩振动峰,912cm⁻¹和1251cm⁻¹分别是N-H和C-H的伸缩振动峰,1384cm⁻¹是(CH₃)₂CH-的特征吸收峰,这表明产物中NIPAM的存在。1725cm⁻¹处为聚丙烯酸中羧基的羰基C=O的伸缩振动峰,这证明了产物中聚丙烯酸的存在。2920cm⁻¹是饱和C-H的伸缩振动吸收峰,1451cm⁻¹是苯环上骨架的伸缩振动吸收峰,这证明了产物中二乙烯苯的存在。根据这些特征吸收峰,说明成功合成了磁性纳米水凝胶。图1(b)中,出现了新的官能团的特征吸收峰。1072cm⁻¹和704cm⁻¹分别是C-O酯基和C-H芳烃的特征吸收峰,可以推断,紫杉醇已经成功的负载在了磁性纳米水凝胶上。

[0077] 图2(a)为具体实施例所制备的MNL载药前的粒径分布;图2(b)为具体实施例所制备的MNL载药后PTX@MNL的粒径分布。

[0078] 由图可知PTX@MNL的平均粒径为185.8nm左右,相比较于粒径为160.1nm左右的未负载紫杉醇的磁性纳米水凝胶而言,PTX@MNL的粒径增大许多且粒径分布更宽。

[0079] 图3为具体施实例所制备的不同PAA用量的MNL的透射电镜图:

[0080] 图3(a)为MNL-1的透射电镜图;图3(b)为MNL-2的透射电镜图;图3(c)为MNL-3的透射电镜图;

[0081] 由图3观察可得,图3是PAA用量不同时所得到的磁性纳米水凝胶的透射电镜图。图3(a)的MNL-1的粒径约为30nm左右,颗粒规则,分散均匀。图3(b)的MNL-2的粒径大约为50nm左右,分散不均匀,有小部分团聚。图3(c)的MNL-3中的磁性粒子发生严重团聚,不能成球。通过对比可知,磁性纳米水凝胶的粒径随着PAA用量的增大而增大,这与DLS的测试结果是相吻合的,MNL-1为最优用量。

[0082] 图4为具体实施例所制备的载药的PTX@MNL的TEM图。

[0083] 从图4可以看出,磁性纳米水凝胶呈球形,无明显团聚,粒径约为190nm左右,与纳米粒度仪所测试得到的结果相吻合。

[0084] 图5(a)为具体实施例所制备的MNL载药前的温度敏感性曲线图；

[0085] 图5(b)为具体实施例所制备的MNL载药后PTX@MNL的温度敏感性曲线图；

[0086] 由图5(a)、5(b)观察可得,随着温度升高,MNL-1的粒径先是减小随后增大。在40℃之前,磁性纳米水凝胶的粒径随着温度的升高而减小,与文献报道的结果是一致的。而在40℃之后,磁性纳米水凝胶的粒径随着温度的升高略有增大,这可能是由于形成互穿网络结构的PAA与PNIPAM之间形成了弱相互作用,也就是H键,这一物理键使得网格皱缩,聚在一起,而当温度升高,会使得氢键断裂,网络又再一次舒张开,从而导致MNL-1的粒径也随之增大。

[0087] 图6(a)为具体实施例所制备的MNL载药前的pH敏感性曲线图；

[0088] 图6(b)为具体实施例所制备的MNL载药后PTX@MNL的pH敏感性曲线图；

[0089] 由图6(a)、图6(b)观察可得,在模拟癌症的弱酸性环境下,随着pH升高,纳米水凝胶的粒径也随之增大。这是由于在纳米凝胶的表面上存在着弱酸性基团,这些弱酸性基团的电离常数(pKa)低于周围pH时,便会发生电离,产生含有负电荷的阴离子基团,继而增大纳米水凝胶内部的渗透压,最终使得纳米凝胶的体积膨胀,粒径增大。

[0090] 图7为具体实施例所制备的MNL的热分析曲线图。

[0091] 由图7观察可得,磁性纳米水凝胶的体积在43℃时变化最为剧烈,该温度即为MNL-1样品的体积相转变温度(VPTT)。在43℃前后,分子的极性发生变化,疏水性显著增大。MNL-1这样的结构特点有利于我们将其应用于热疗靶向载体,在利用实体瘤的高通透性和滞留效应(EPR效应)后,磁性纳米水凝胶将会在肿瘤部位富集,之后再通过对肿瘤组织的局部加热,可以使得磁性纳米水凝胶在经过病灶部位时疏水性增强,从而在体内循环的过程中沉淀出来,最后到达肿瘤病变部位。

[0092] 图8为具体实施例所制备的MNL的磁滞回线图。

[0093] 由图8观察可得,结果显示该样品的矫顽力几乎为0,剩磁约为2.1emu/g,显示了良好的磁响应性,其饱和磁化强度约为6emu/g。

[0094] 图9为具体实施例所制备的PTX@MNL的缓释曲线图。

[0095] 根据计算,紫杉醇的标准曲线方程为 $y = 16.0319x + 0.0771$, ($R^2 = 0.981$)。最大累计释放率约为6.6%,紫杉醇的载药率 = (药物质量/载药体系的质量) $\times 100\% = 14.74\%$,紫杉醇的封装率 = (实际载药量/投药量) $\times 100\% = 73.69\%$ 。

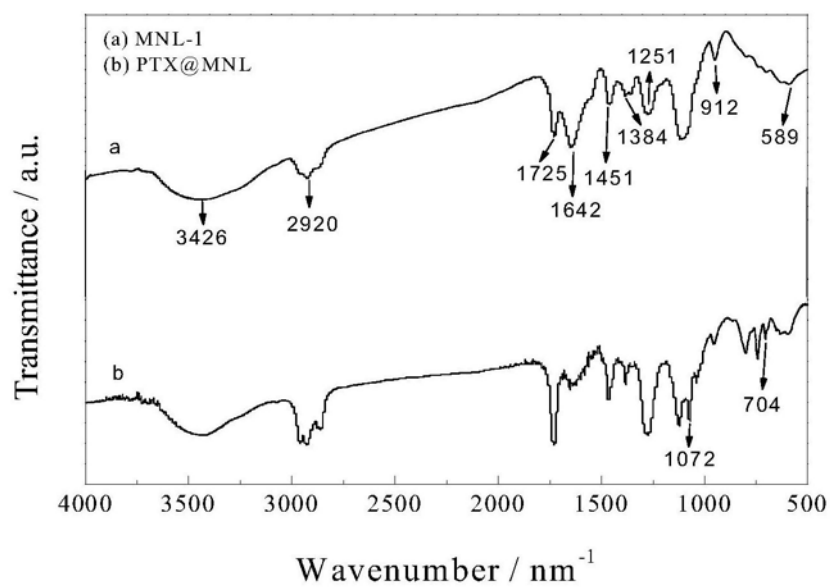


图1

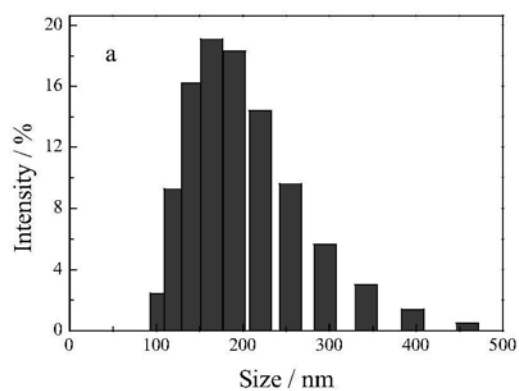


图2 (a)

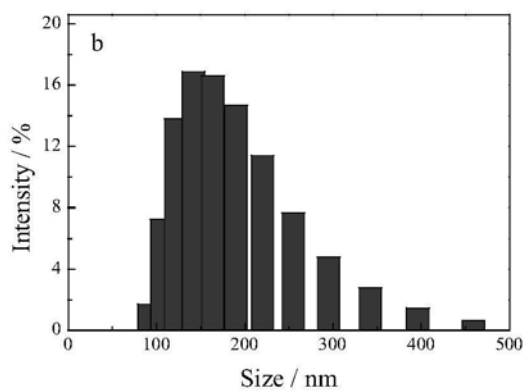


图2 (b)

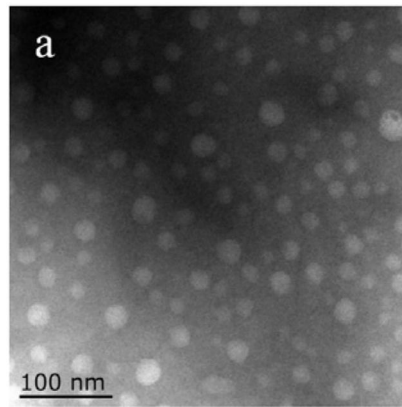


图3 (a)

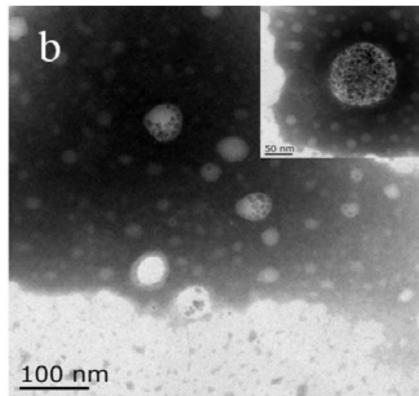


图3 (b)

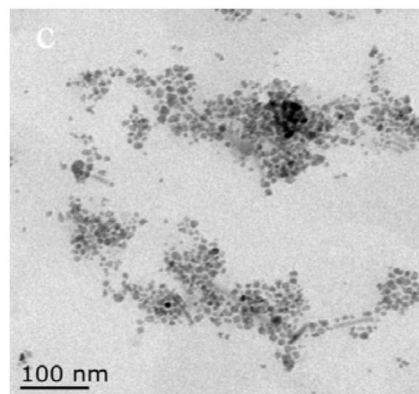


图3 (c)

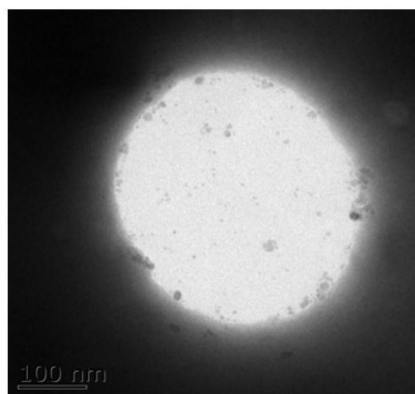


图4

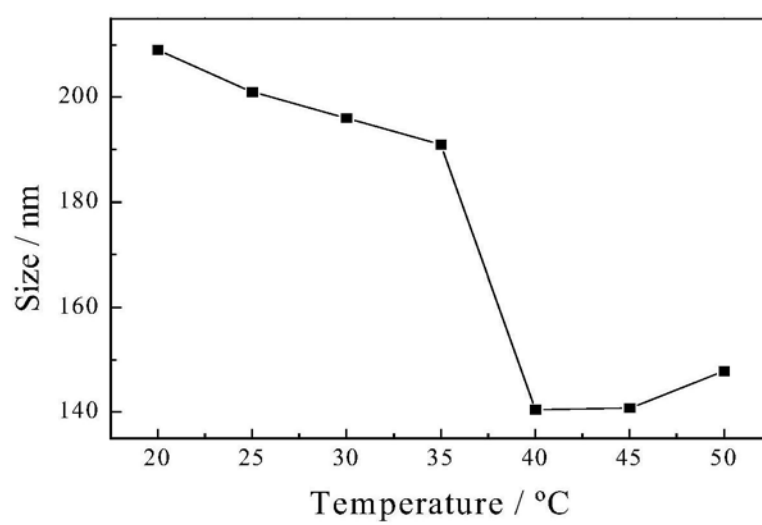


图5 (a)

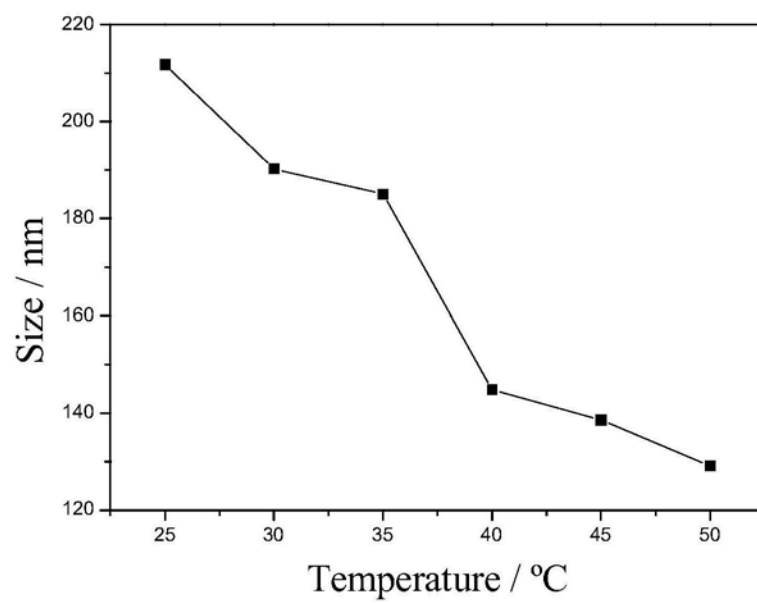


图5 (b)

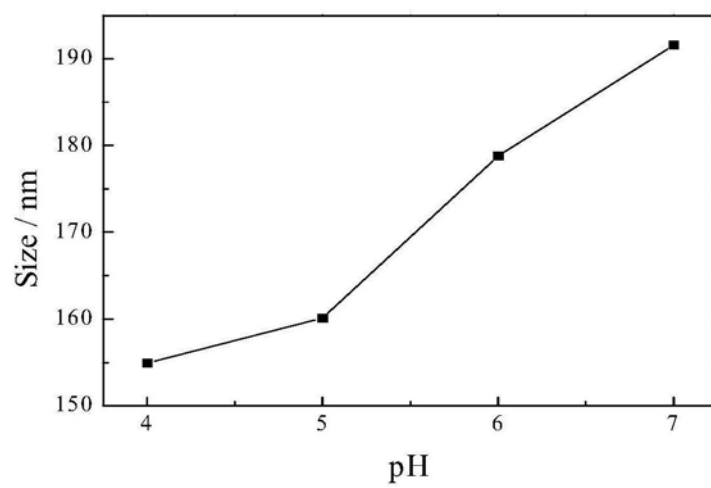


图6 (a)

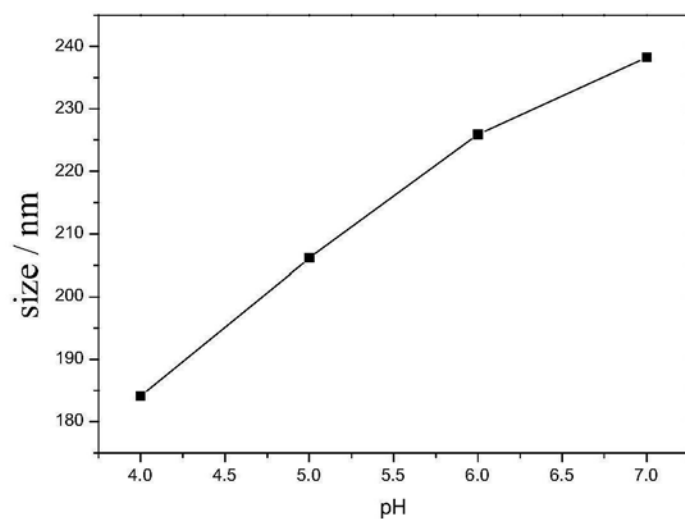


图6 (b)

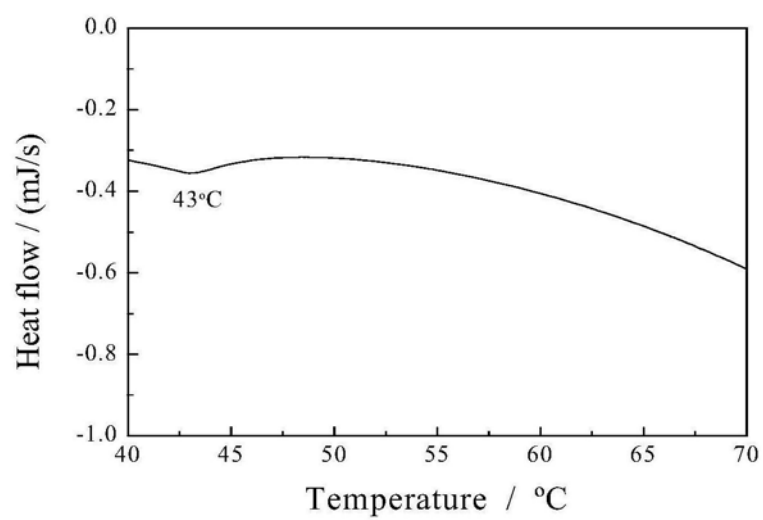


图7

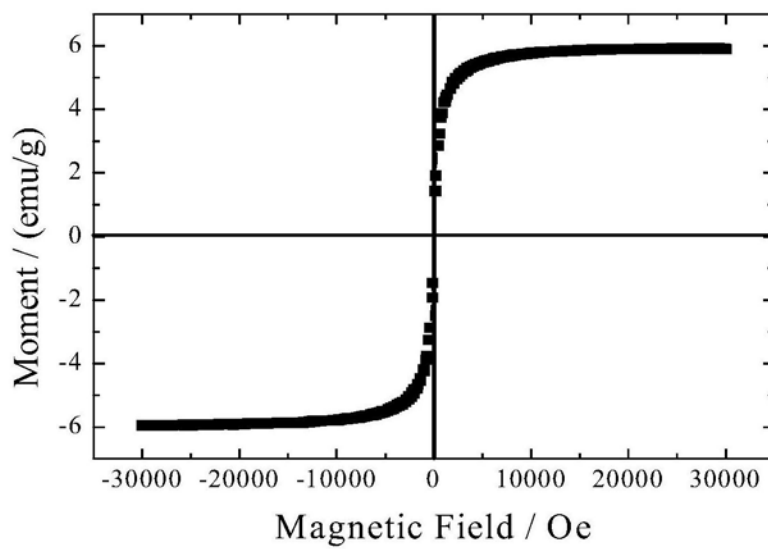


图8

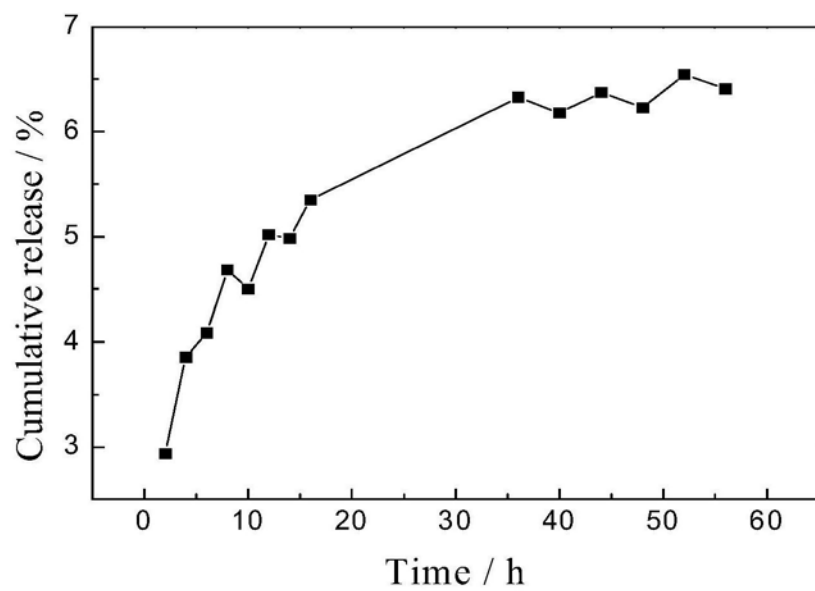


图9